

Kostenanalyse

2026-06-22

Contents

1	Annahmen	1
2	Management-Zusammenfassung	1
3	Aufschlüsselung nach Sorten	10
3.1	3200115	10
3.2	6010100	14
3.3	6010120	18

1 Annahmen

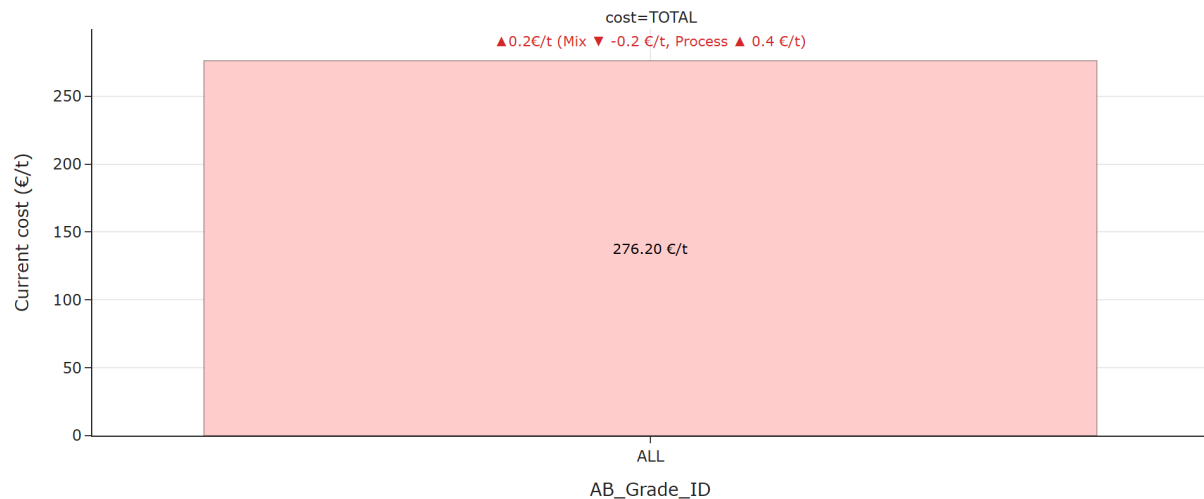
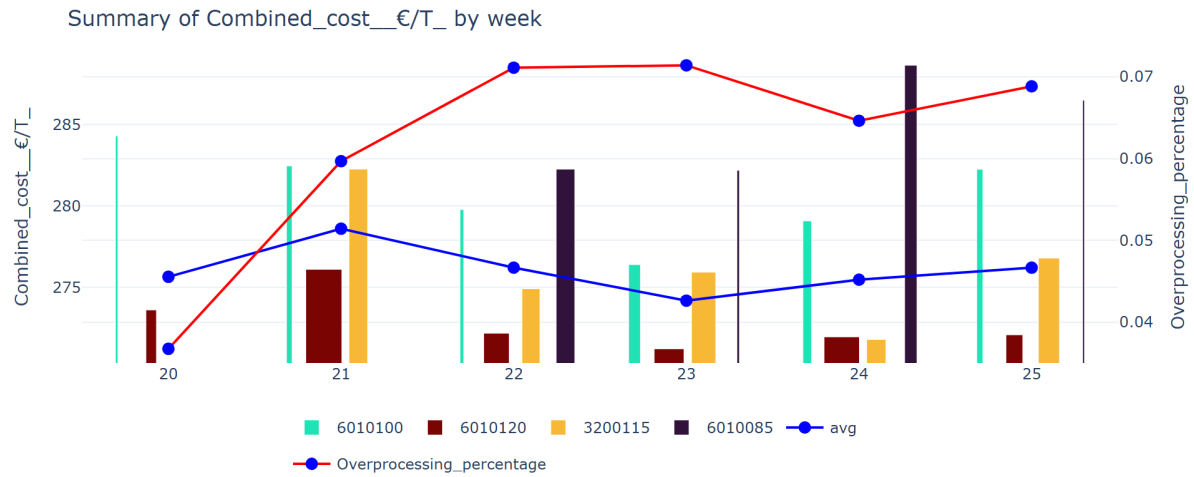
Ziel der Analyse ist es, die kosteneffizientesten Produktionszeiträume innerhalb mehrerer Monate zu identifizieren und optimale Betriebsfenster für die entsprechenden Schlüsselfaktoren zu empfehlen, die als Benchmark für die wöchentliche Analyse herangezogen werden können.

- **Analysierter Zeitraum:** May 17, 2026 – June 22, 2026
- **Berücksichtigte Kostenkomponenten:** Faser, Dampf, Strom, Stärke und Chemikalien.
- **Berücksichtigte Sorten:** In der Analyse dieser Woche sind ausschließlich die Sorten 6010085, 6010100, 601020 und 3200115 enthalten.
- **Datenauswahlkriterien:** Es wurden nur Betriebszustände berücksichtigt, bei denen die Festigkeitseigenschaften die Spezifikationsgrenzwerte überschreiten.
- **Verwendete Begriffsdefinitionen:**
 - **Current:** Bezieht sich auf die letzte Woche des analysierten Zeitraums.
 - **Historic:** Entspricht den durchschnittlichen Kosten im monatlichen Intervall vor dem „Current“-Zeitraum. Dient als Basiswert.
 - **Best:** Entspricht den Kosten der optimalen Batch-Konfiguration.

2 Management-Zusammenfassung

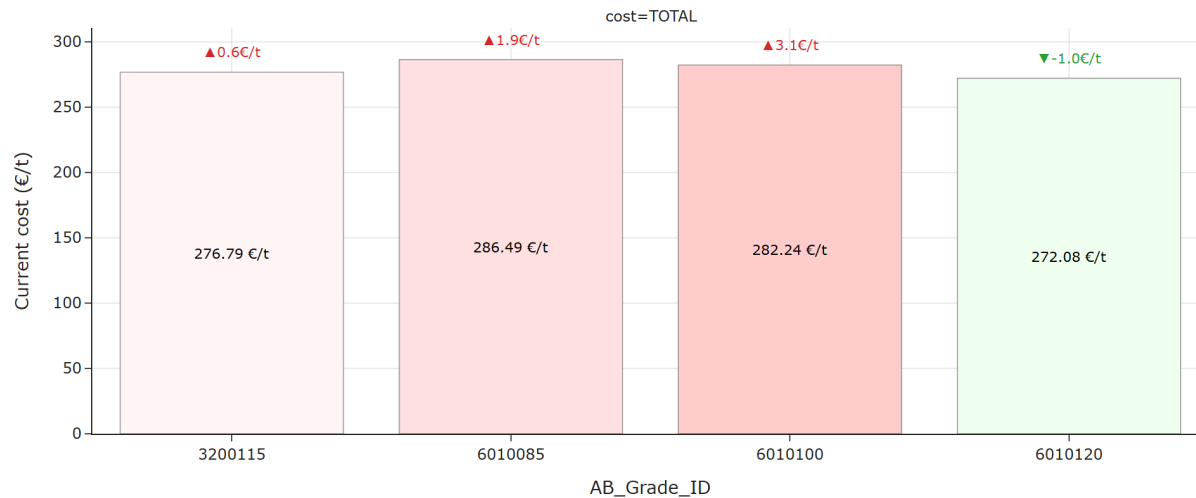
Die folgende Grafik zeigt, wie sich die Gesamtkosten über verschiedene Sorten hinweg verändern, und ermöglicht einen Vergleich zwischen der aktuellen Konfiguration und der historischen Referenz.

Die nächste Grafik stellt dar, wie sich die Gesamtkosten im Zeitverlauf entwickeln, mit einer Aufschlüsselung nach Sorten zur Darstellung der einzelnen Beiträge.



Für alle betrachteten Sorten, TOTAL Kosten saw an Anstieg of 0.20 €/t, was zu 276.20 €/t.

Bei der Aufschlüsselung der gesamten Veränderung der Kosten ergibt sich, dass -0.22 €/t durch eine günstiger Sortenmischung verursacht wurden und +0.42 €/t auf einer Verschlechterung im Prozess zurückzuführen sind.



Für Sorte 3200115, TOTAL Kosten saw an Anstieg of 0.62 €/t, was zu 276.79 €/t.

Für Sorte 6010085, TOTAL Kosten saw an Anstieg of 1.88 €/t, was zu 286.49 €/t.

Für Sorte 6010100, TOTAL Kosten saw an Anstieg of 3.08 €/t, was zu 282.24 €/t.

Für Sorte 6010120, TOTAL Kosten verzeichnete einen Rückgang of 0.97 €/t, was zu 272.08 €/t.

Über alle einzelnen Sorten betrachtet der stärkste Kosten-Anstieg wurde für Sorte 6010100 beobachtet (+3.08 €/t) und der stärkste Kosten-Rückgang wurde für Sorte 6010120 beobachtet (-0.97 €/t). Diese Bewegungen stechen hervor und sollten ggf. weiter untersucht werden.



Durchschnittliche Veränderung je Komponente:

- **Starch_€/T** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.82 €/t).
- **Electricity_€/T** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.52 €/t).
- **Fibre_cost_€/T** ist im Durchschnitt gesunken (-0.35 €/t).
- **Steam_€/T** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.19 €/t).
- **Chemicals_€/T** ist im Durchschnitt gesunken (-0.03 €/t).

Eine detailliertere Aufschlüsselung nach Komponenten zeigt, dass die größte durchschnittliche Zunahme stammt von **Starch_€/T** (im Mittel +0.82 €/t), mit dem höchsten Anstieg in Sorte 6010100 (+2.93 €/t) und die größte durchschnittliche Abnahme stammt von **Fibre_cost_€/T** (im Mittel -0.35 €/t), mit dem stärksten Rückgang in Sorte 6010085 (-1.50 €/t). Diese Komponenten stechen hervor und sollten ggf. weiter untersucht werden.



Durchschnittliche Veränderung je Dampf:

- **Steam_Predryers** ist im Durchschnitt gesunken (-0.98 €/t).
- **Steam_Whitewater** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.59 €/t).
- **Steam_Afterdryers** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.50 €/t).
- **Steam_Heatexchangers** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.08 €/t).
- **Steam_Starchkitchen** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.01 €/t).

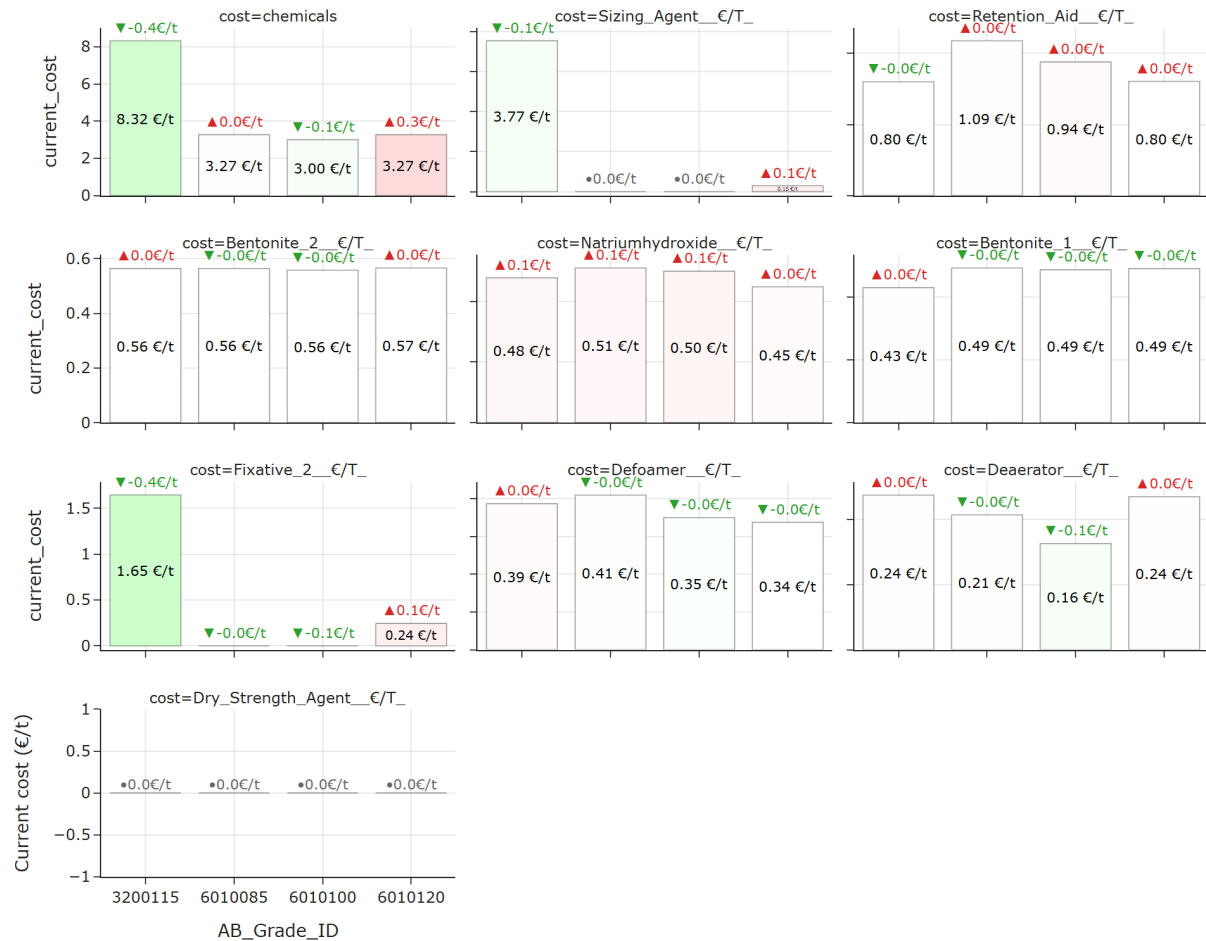
Eine detailliertere Aufschlüsselung nach Komponenten zeigt, dass die größte durchschnittliche Zunahme stammt von **Steam_Whitewater** (im Mittel +0.59 €/t), mit dem höchsten Anstieg in Sorte 6010085 (+1.09 €/t) und die größte durchschnittliche Abnahme stammt von **Steam_Predryers** (im Mittel -0.98 €/t), mit dem stärksten Rückgang in Sorte 6010100 (-4.00 €/t). Diese Komponenten stechen hervor und sollten ggf. weiter untersucht werden.



Durchschnittliche Veränderung je Strom:

- **Electricity_Other** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.55 €/t).
- **Electricity_Specific** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.15 €/t).
- **Electricity_Wiresection** ist im Durchschnitt gesunken (-0.12 €/t).
- **Electricity_Afterdryer** ist im Durchschnitt gesunken (-0.04 €/t).
- **Electricity_Press_and_Steambox** ist im Durchschnitt gesunken (-0.03 €/t).
- **Electricity_Freqconverters** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.03 €/t).
- **Electricity_Predryer** ist im Durchschnitt gesunken (-0.01 €/t).

Eine detailliertere Aufschlüsselung nach Komponenten zeigt, dass die größte durchschnittliche Zunahme stammt von **Electricity_Other** (im Mittel +0.55 €/t), mit dem höchsten Anstieg in Sorte 6010100 (+1.24 €/t) und die größte durchschnittliche Abnahme stammt von **Electricity_Wiresection** (im Mittel -0.12 €/t), mit dem stärksten Rückgang in Sorte 6010085 (-0.19 €/t). Diese Komponenten stechen hervor und sollten ggf. weiter untersucht werden.

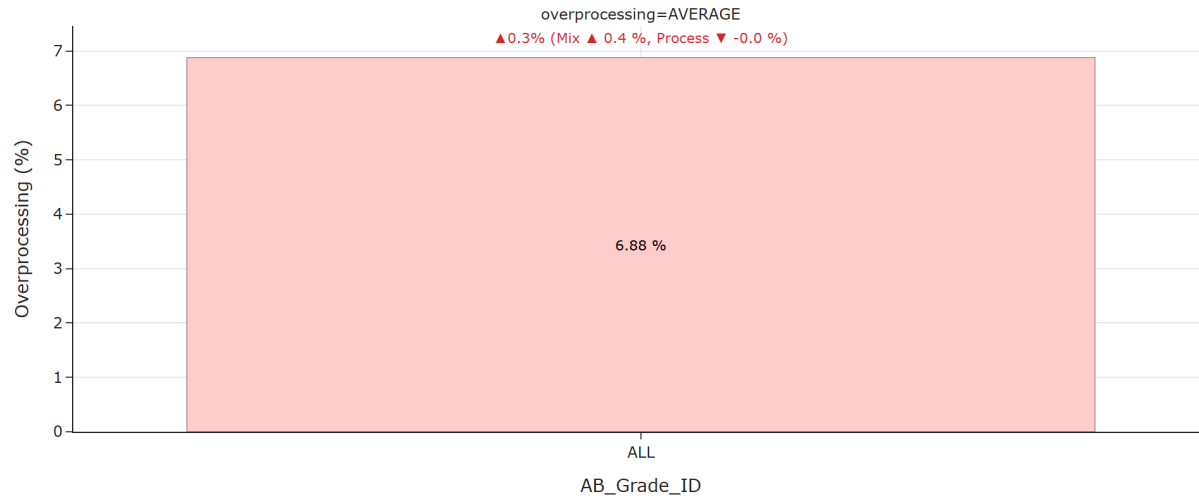


Durchschnittliche Veränderung je Chemikalie:

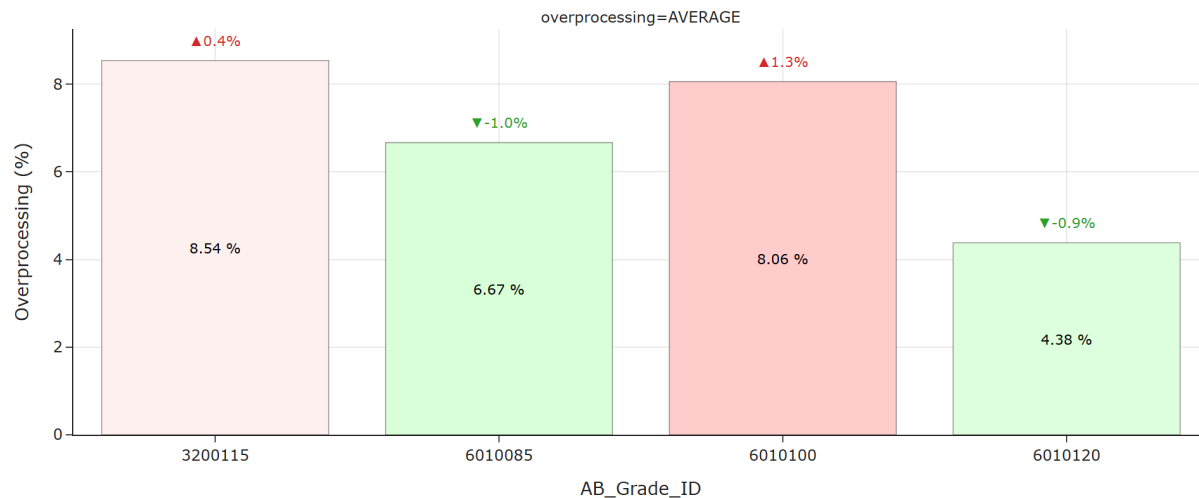
- **Fixative_2_€/T** ist im Durchschnitt gesunken (-0.13 €/t).
- **Natriumhydroxide_€/T** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.06 €/t).
- **Sizing_Agent_€/T** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.02 €/t).
- **Retention_Aid_€/T** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.01 €/t).
- **Deaerator_€/T** ist im Durchschnitt gesunken (-0.01 €/t).
- **Defoamer_€/T** ist im Durchschnitt gesunken (-0.01 €/t).
- **Bentonite_1_€/T** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.00 €/t).
- **Bentonite_2_€/T** ist im Durchschnitt gesunken (-0.00 €/t).

Eine detailliertere Aufschlüsselung nach Komponenten zeigt, dass die größte durchschnittliche Zunahme stammt von **Natriumhydroxide_€/T** (im Mittel +0.06 €/t), mit dem höchsten

Anstieg in Sorte 6010100 (+0.08 €/t) und die größte durchschnittliche Abnahme stammt von **Fixative_2_€/T** (im Mittel -0.13 €/t), mit dem stärksten Rückgang in Sorte 3200115 (-0.39 €/t). Diese Komponenten stechen hervor und sollten ggf. weiter untersucht werden.



Für alle betrachteten Sorten, TOTAL Überverarbeitung saw an Anstieg of 0.34 %, was zu 6.88 %.



Für Sorte 3200115, TOTAL Überverarbeitung saw an Anstieg of 0.38 %, was zu 8.54 %.

Für Sorte 6010085, TOTAL Überverarbeitung verzeichnete einen Rückgang of 1.00 %, was zu 6.67 %.

Für Sorte 6010100, TOTAL Überverarbeitung saw an Anstieg of 1.35 %, was zu 8.06 %.

Für Sorte 6010120, TOTAL Überverarbeitung verzeichnete einen Rückgang of 0.91 %, was zu 4.38 %.

Über alle einzelnen Sorten betrachtet der stärkste Überverarbeitung-Anstieg wurde für Sorte

6010100 beobachtet (+1.35 %) und der stärkste Überverarbeitung-Rückgang wurde für Sorte 6010085 beobachtet (-1.00 %). Diese Bewegungen stechen hervor und sollten ggf. weiter untersucht werden.



Durchschnittliche Veränderung je Komponente:

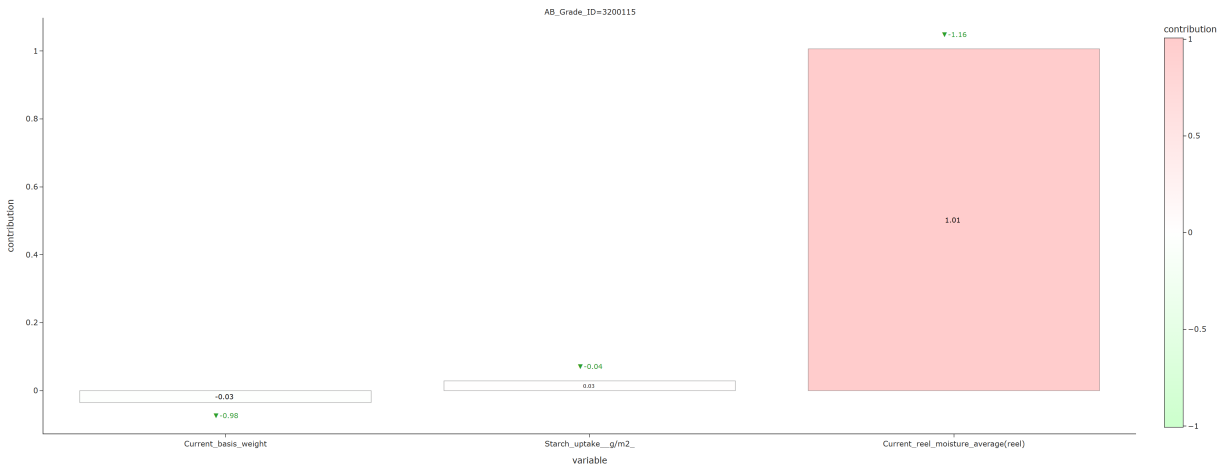
- **CMT30** ist im Durchschnitt gesunken (-0.92 %).
- **Burst** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.92 %).
- **SCT_CD** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.40 %).

Eine detailliertere Aufschlüsselung nach Komponenten zeigt, dass die größte durchschnittliche Zunahme stammt von **Burst** (im Mittel +0.92 %), mit dem höchsten Anstieg in Sorte 3200115 (+0.92 %) und die größte durchschnittliche Abnahme stammt von **CMT30** (im Mittel -0.92 %), mit dem stärksten Rückgang in Sorte 6010100 (-2.14 %). Diese Komponenten stechen hervor und sollten ggf. weiter untersucht werden.

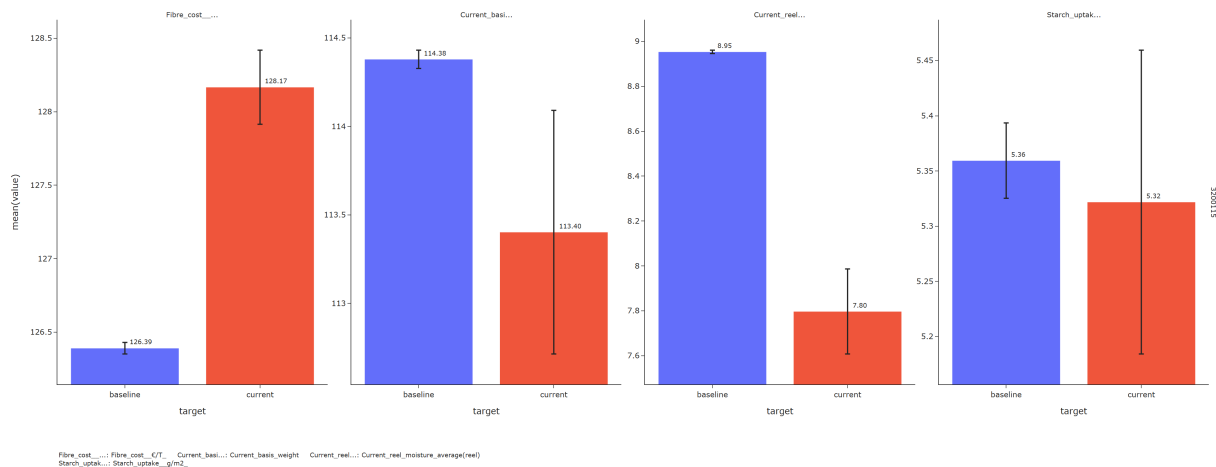
3 Aufschlüsselung nach Sorten

3.1 3200115

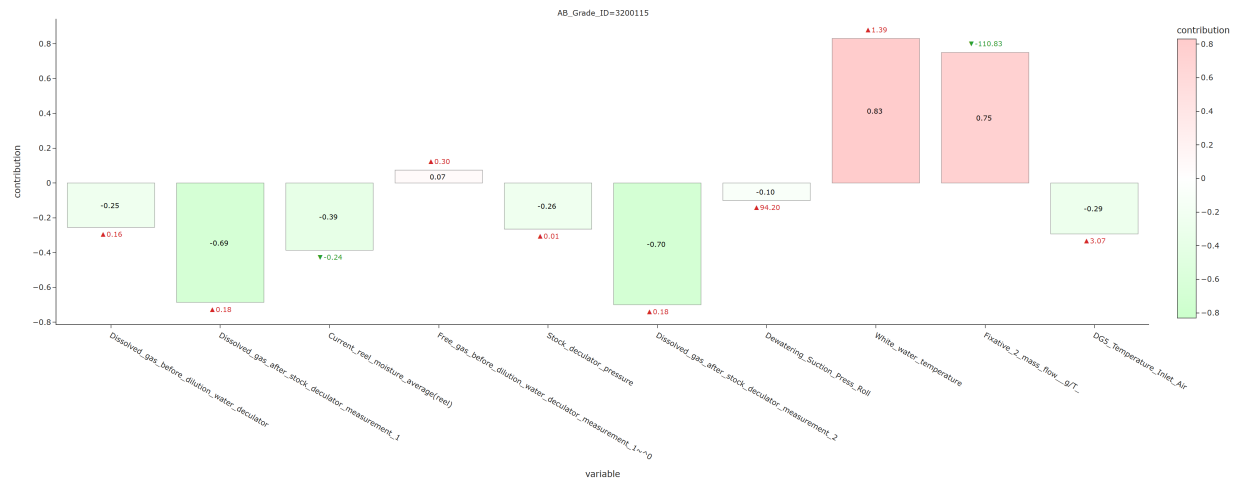
3.1.1 Faserkosten



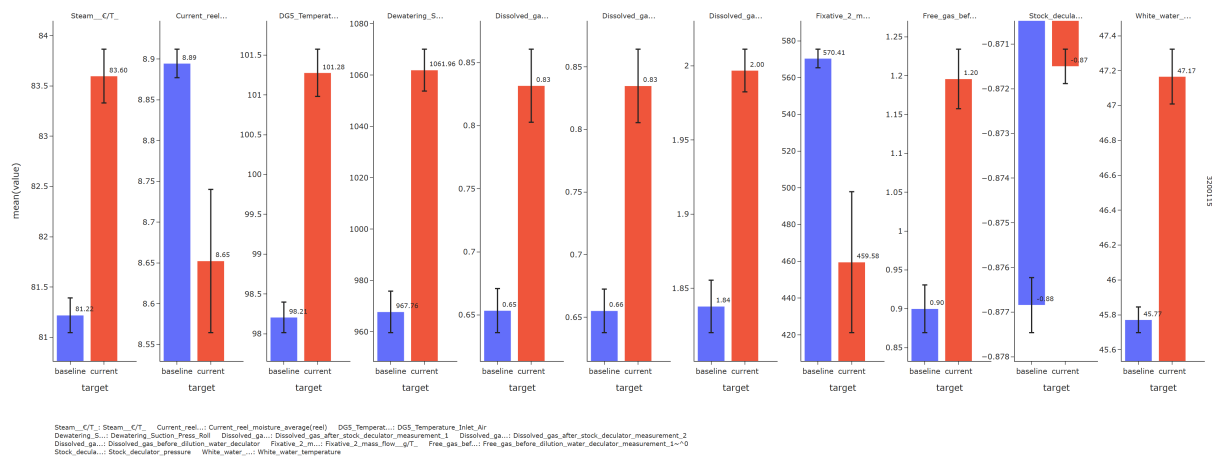
Für Sorte 3200115 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): **Kostentreibende Faktoren:** - Current reel moisture average(reel) gesunken (-1.16)



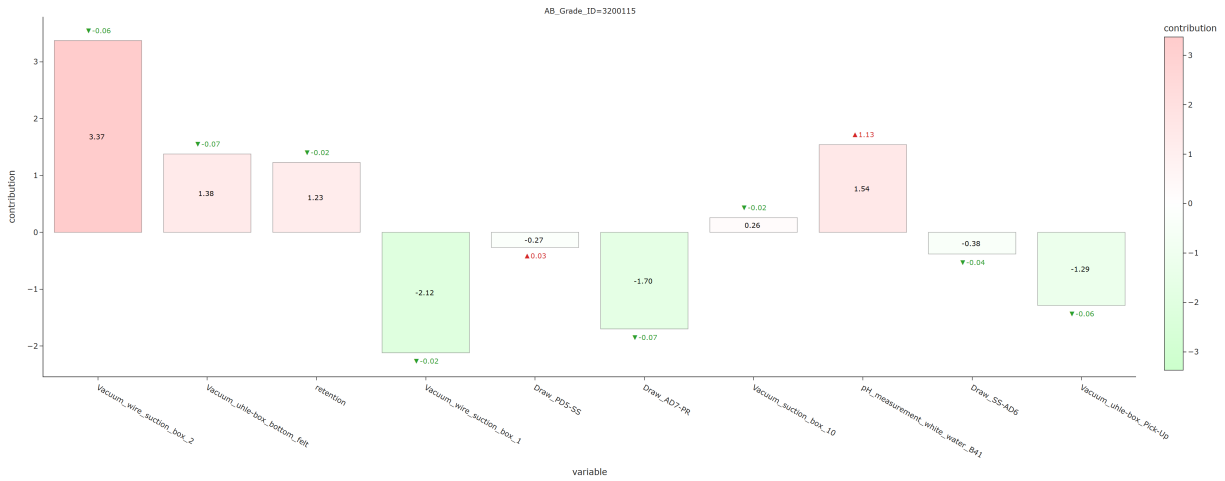
3.1.2 Dampfkosten



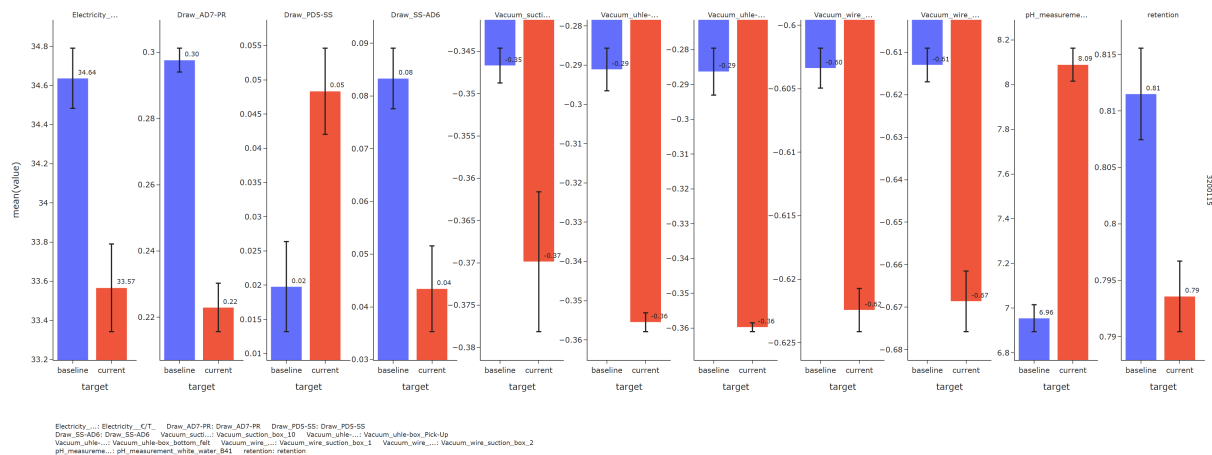
Für Sorte 3200115 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): **Kostensenkende Treiber:** - Dissolved gas after stock decuator measurement 2 gestiegen (+0.18) - Dissolved gas after stock decuator measurement 1 gestiegen (+0.18) **Kostentreibende Faktoren:** - White water temperature gestiegen (+1.39) - Fixative 2 mass flow g/T gesunken (-110.83)



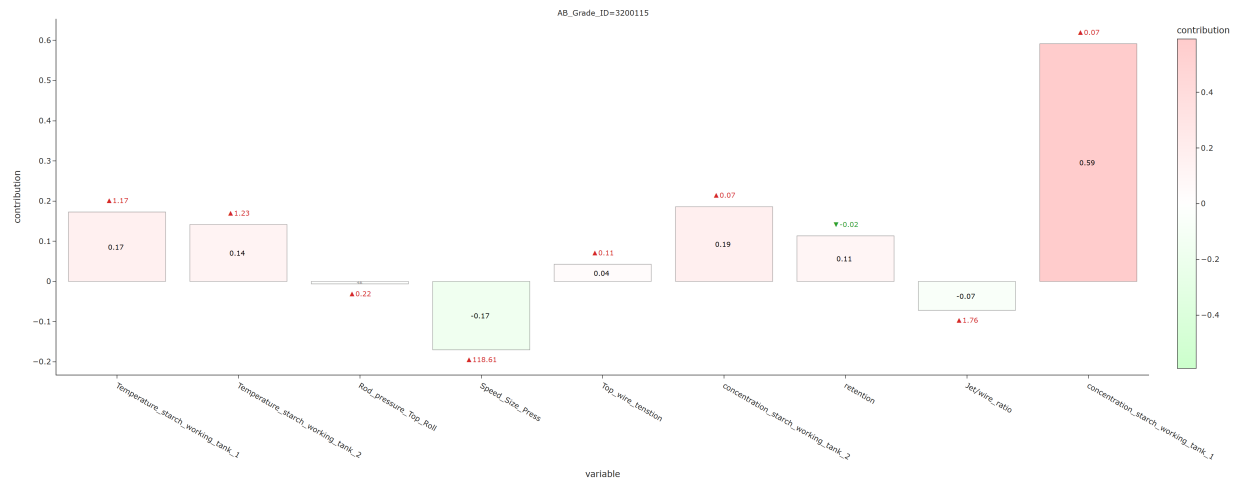
3.1.3 Stromkosten



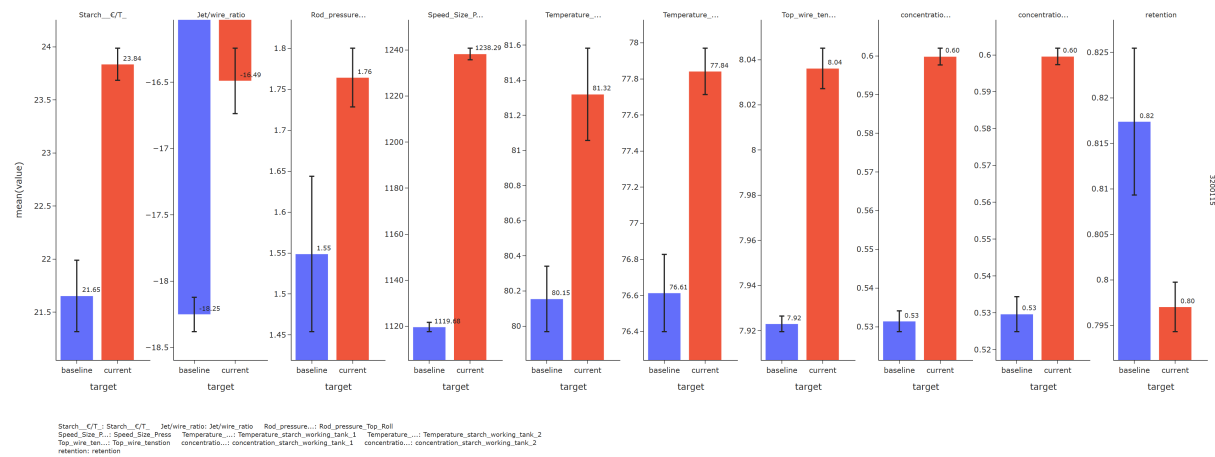
Für Sorte 3200115 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): **Kostensenkende Treiber:** - Vacuum wire suction box 1 gesunken (-0.02) - Draw AD7-PR gesunken (-0.07) - Vacuum uhle-box Pick-Up gesunken (-0.06) **Kostentreibende Faktoren:** - Vacuum wire suction box 2 gesunken (-0.06) - PH measurement white water B41 gestiegen (+1.13) - Vacuum uhle-box bottom felt gesunken (-0.07)



3.1.4 Stärkekosten

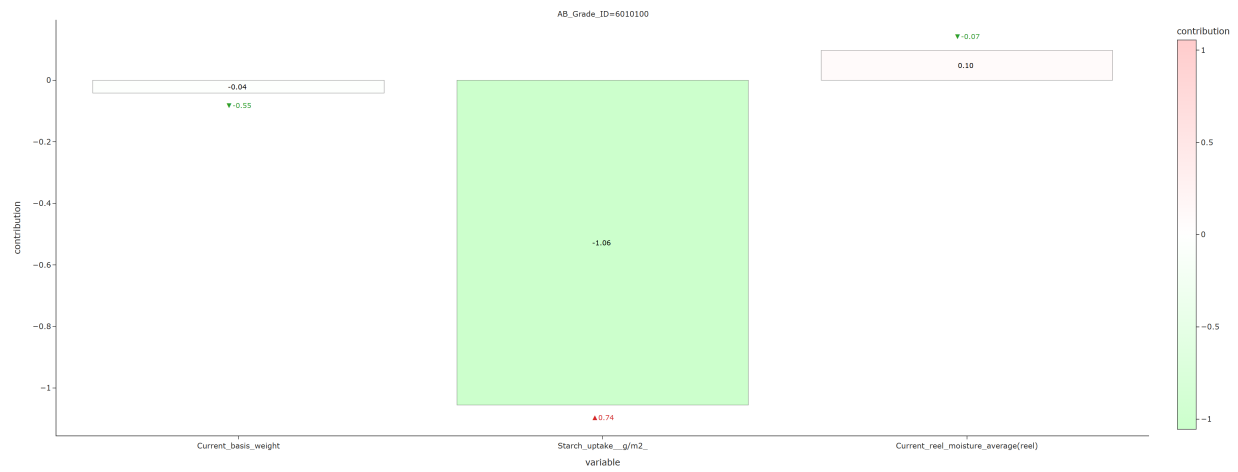


Für Sorte 3200115 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): **Kostentreibende Faktoren:** - Concentration starch working tank 1 gestiegen (+0.07) - Concentration starch working tank 2 gestiegen (+0.07)

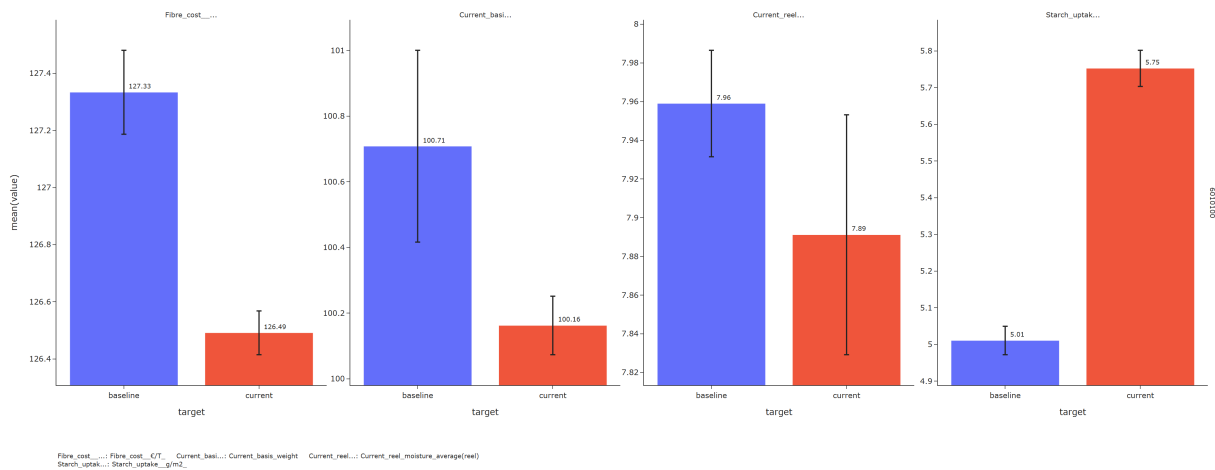


3.2 6010100

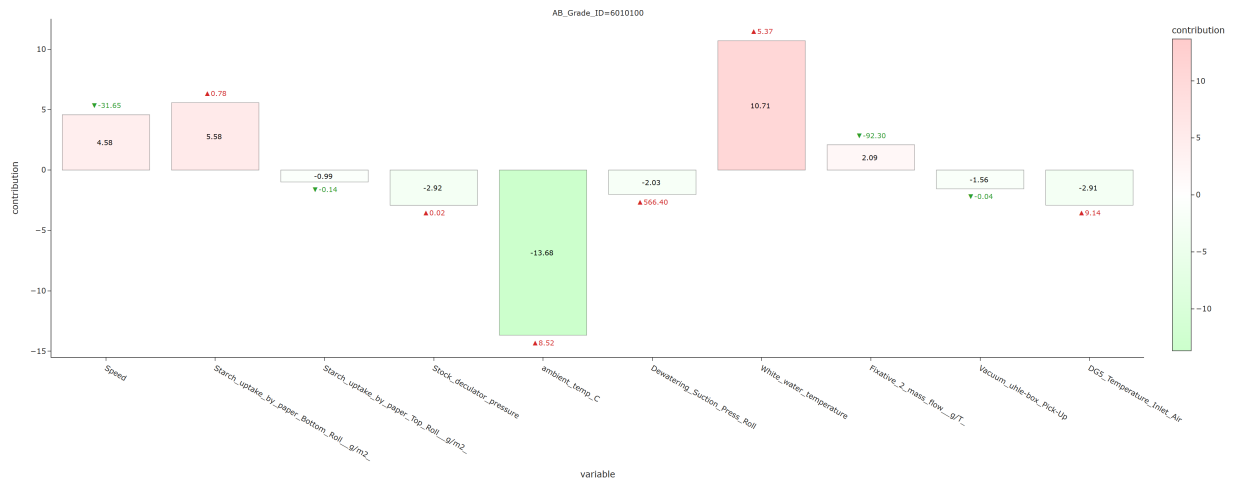
3.2.1 Faserkosten



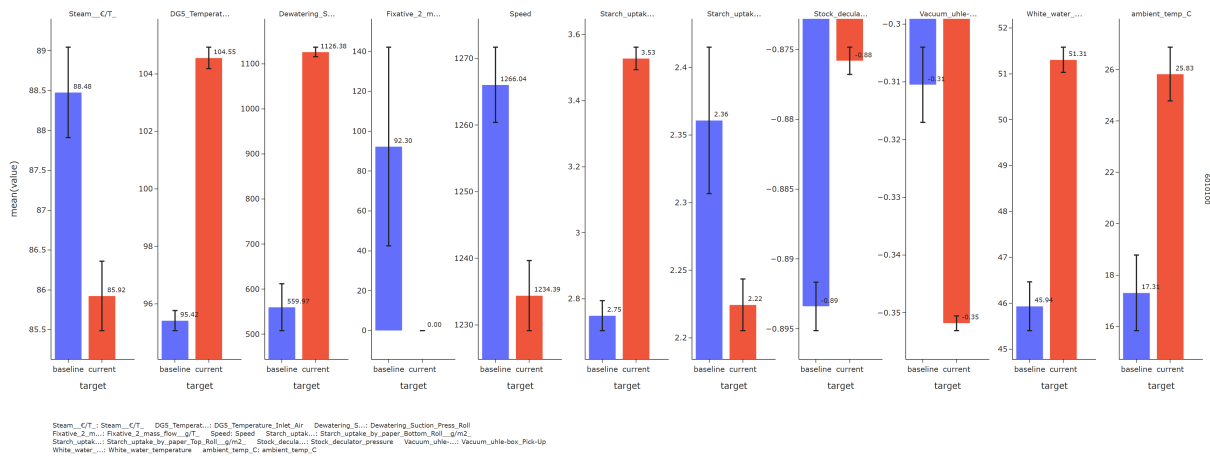
Für Sorte 6010100 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): **Kostensenkende Treiber:** - Starch uptake g/m2 gestiegen (+0.74)



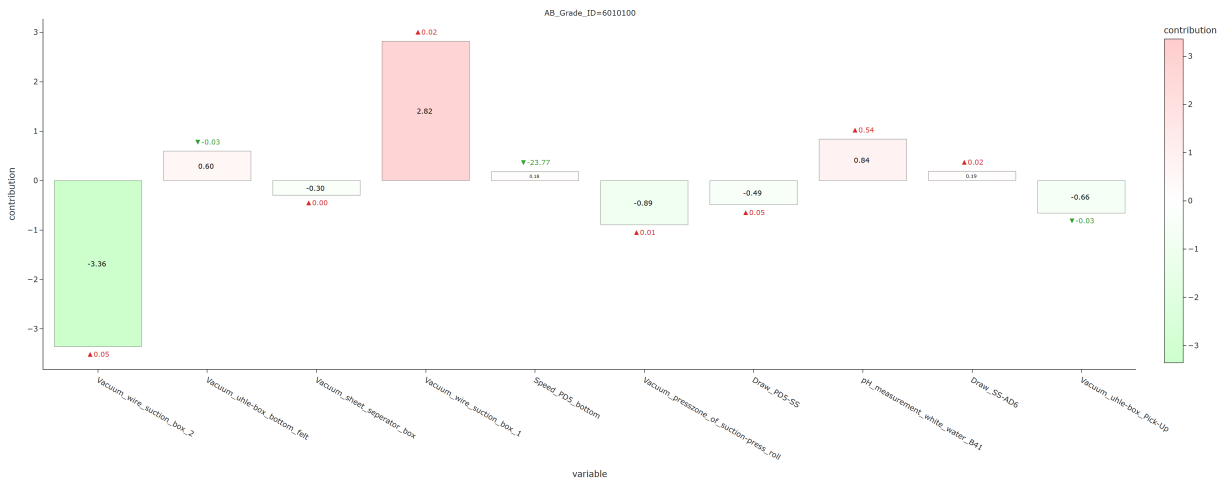
3.2.2 Dampfkosten



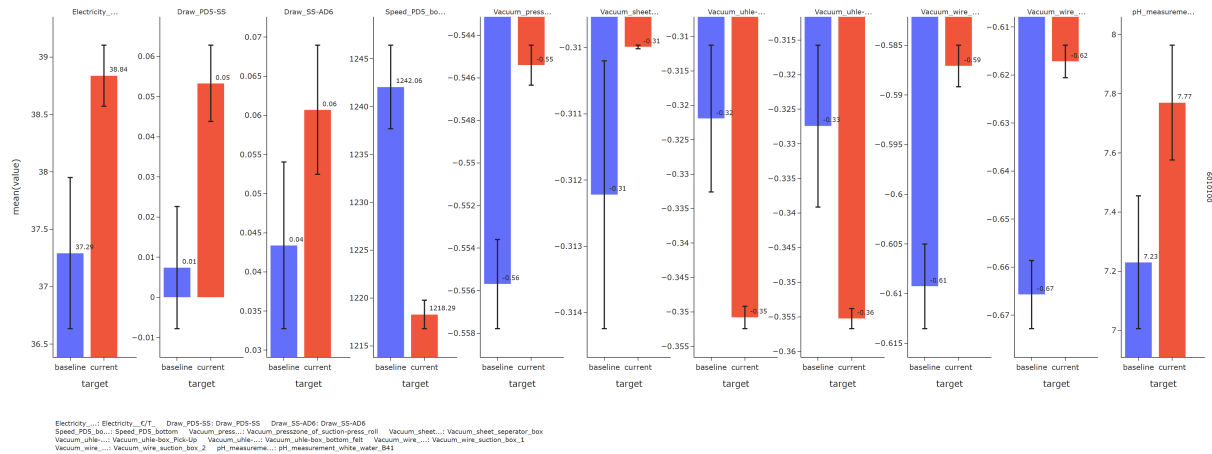
Für Sorte 6010100 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): **Kostensenkende Treiber:** - Ambient temp C gestiegen (+8.52) - Stock deculator pressure gestiegen (+0.02) **Kostentreibende Faktoren:** - White water temperature gestiegen (+5.37) - Starch uptake by paper Bottom Roll g/m2 gestiegen (+0.78) - Speed gesunken (-31.65)



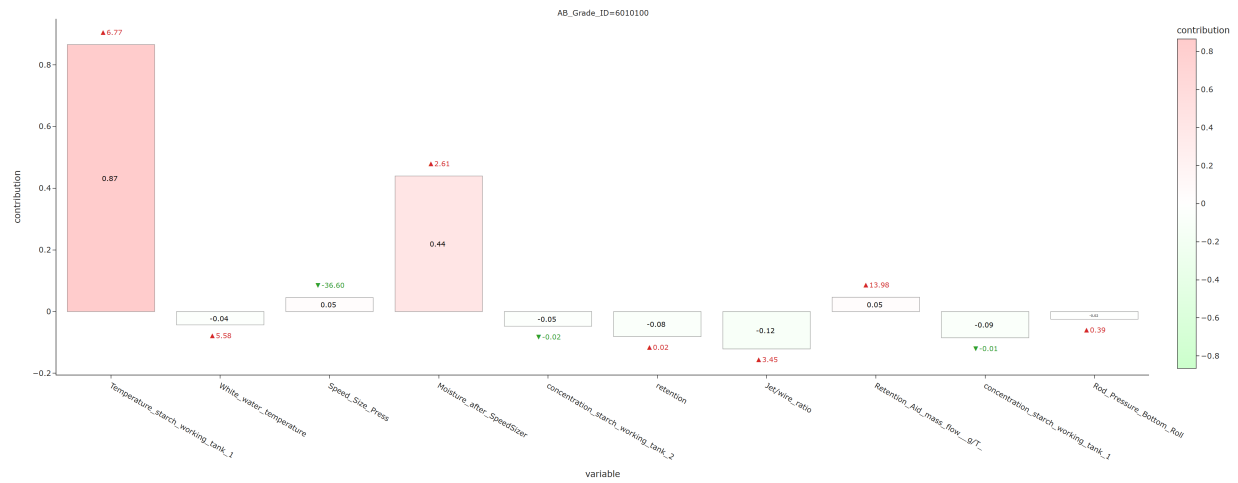
3.2.3 Stromkosten



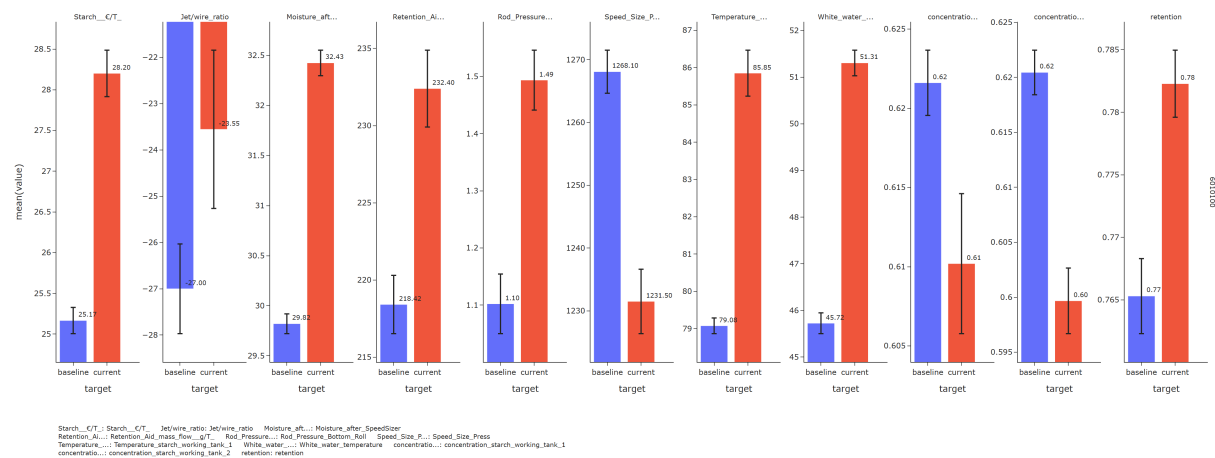
Für Sorte 6010100 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): **Kostensenkende Treiber:** - Vacuum wire suction box 2 gestiegen (+0.05) - Vacuum presszone of suction-press roll gestiegen (+0.01) - Vacuum uhle-box Pick-Up gesunken (-0.03) **Kostentreibende Faktoren:** - Vacuum wire suction box 1 gestiegen (+0.02) - PH measurement white water B41 gestiegen (+0.54) - Vacuum uhle-box bottom felt gesunken (-0.03)



3.2.4 Stärkekosten



Für Sorte 6010100 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): **Kostensenkende Treiber:** - Jet/wire ratio gestiegen (+3.45) **Kostentreibende Faktoren:** - Temperature starch working tank 1 gestiegen (+6.77) - Moisture after SpeedSizer gestiegen (+2.61)

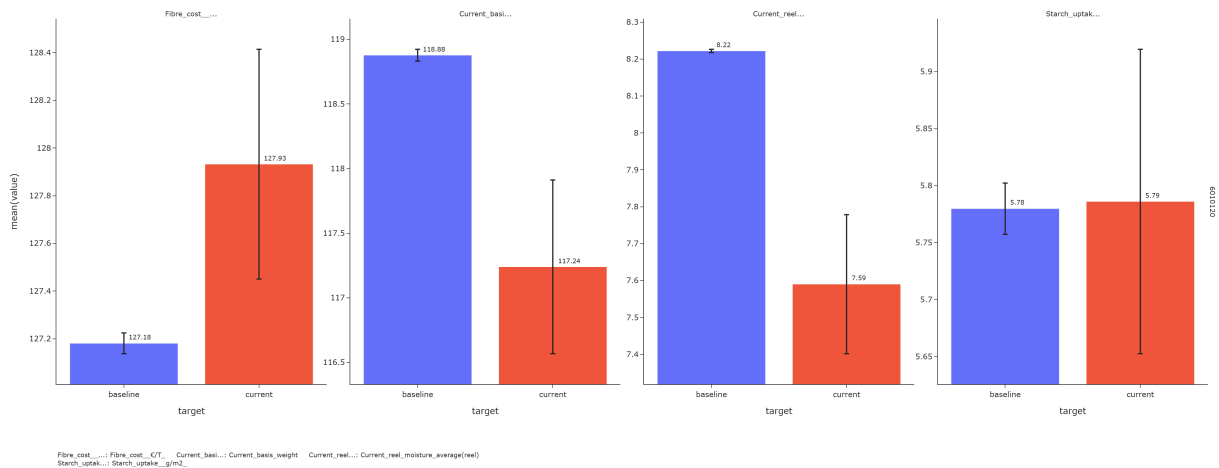


3.3 6010120

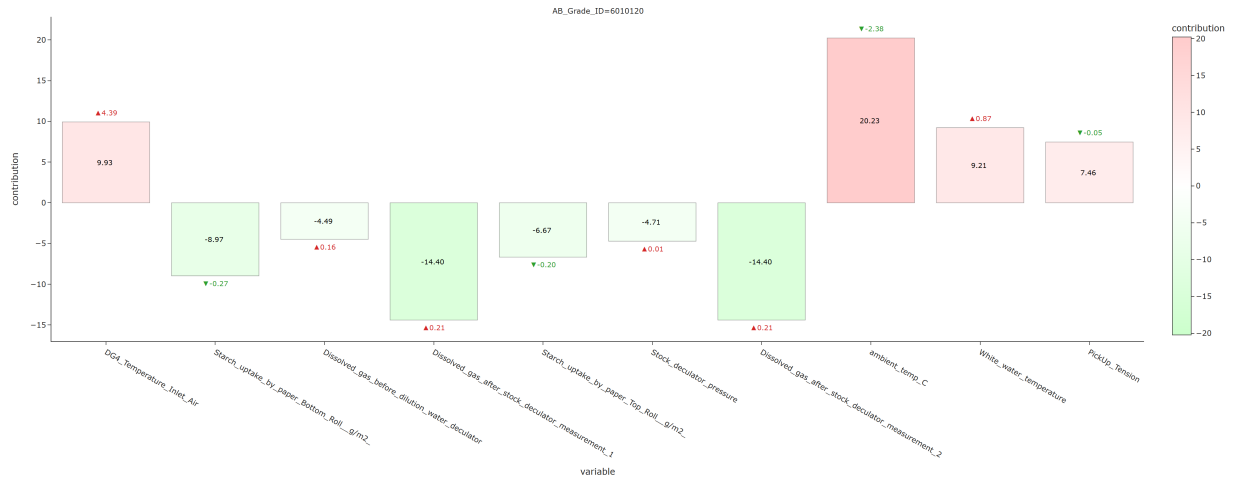
3.3.1 Faserkosten



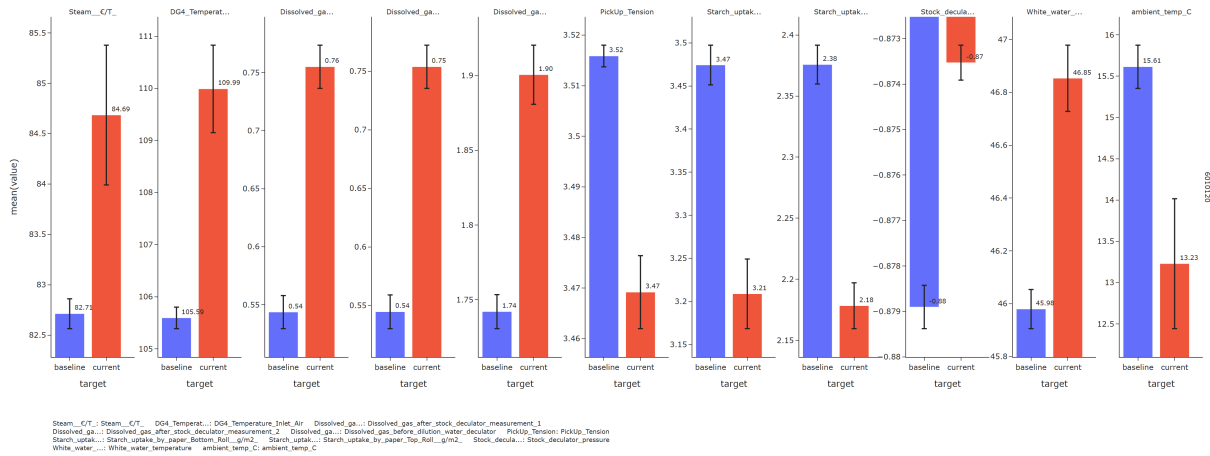
Für Sorte 6010120 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): **Kostentreibende Faktoren:** - Current reel moisture average(reel) gesunken (-0.63)



3.3.2 Dampfkosten



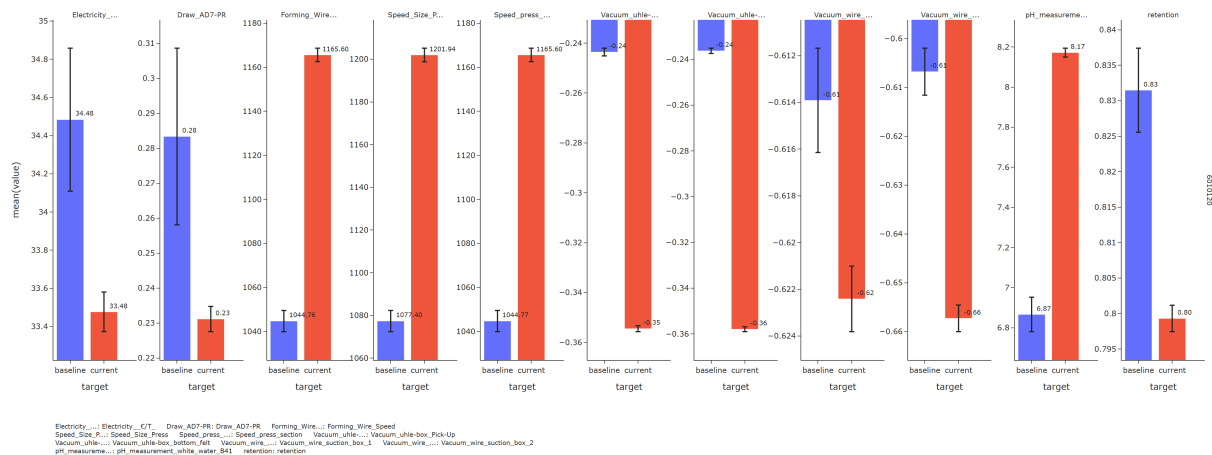
Für Sorte 6010120 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): **Kostensenkende Treiber:** - Dissolved gas after stock decuator measurement 1 gestiegen (+0.21) - Dissolved gas after stock decuator measurement 2 gestiegen (+0.21) **Kostentreibende Faktoren:** - Ambient temp C gesunken (-2.38) - DG4 Temperature Inlet Air gestiegen (+4.39)



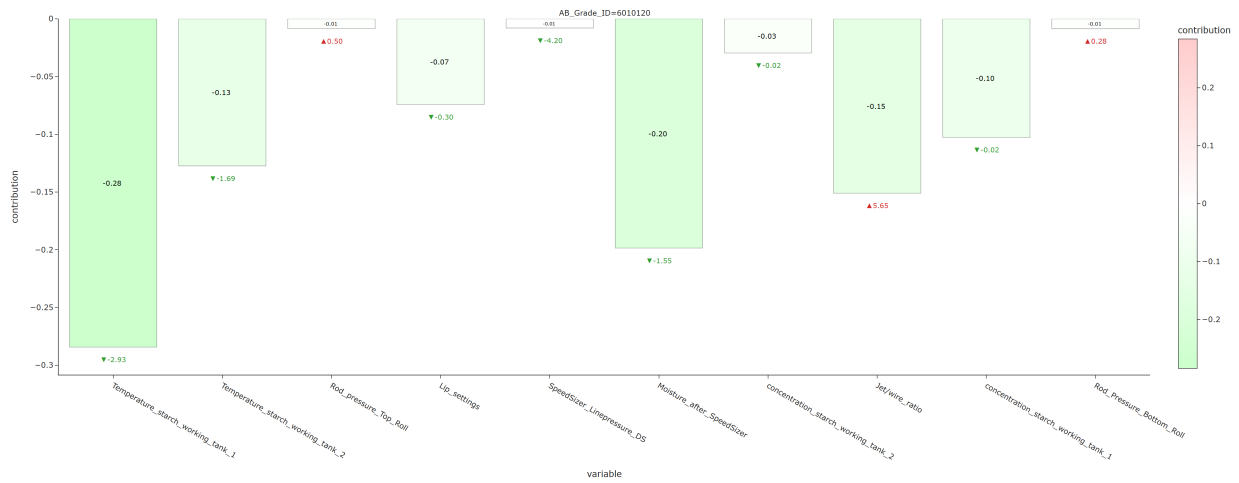
3.3.3 Stromkosten



Für Sorte 6010120 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): **Kostensenkende Treiber:** - Vacuum uhle-box Pick-Up gesunken (-0.11) - Draw AD7-PR gesunken (-0.05) **Kostentreibende Faktoren:** - Vacuum wire suction box 2 gesunken (-0.05) - Vacuum uhle-box bottom felt gesunken (-0.12) - Retention gesunken (-0.03) - PH measurement white water B41 gestiegen (+1.31)



3.3.4 Stärkekosten



Für Sorte 6010120 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): **Kostensenkende Treiber:** - Temperature starch working tank 1 gesunken (-2.93) - Moisture after SpeedSizer gesunken (-1.55) - Jet/wire ratio gestiegen (+5.65)

